1.4 充分条件与必要条件

FIG · B1-1-4

01 · 核心定理、公式与阶段边界

$$\underbrace{p \Rightarrow q}$$

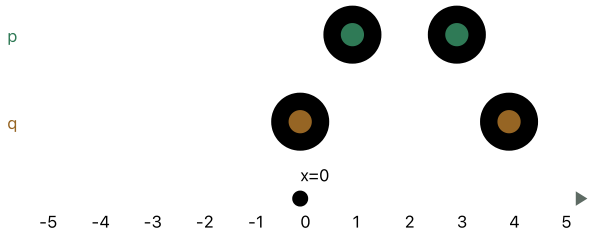
p 是 q 的充分条件，q 是 p 的必要条件（小圈推大圈：$P \subseteq Q$）

$$\underbrace{p \Leftrightarrow q}$$

p 与 q 互为充要条件（两圈完全重合：$P=Q$）

02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



标准参数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. a、b 是实数。「$a=0$」是「$ab=0$」的什么条件?

☐ A充分不必要条件 ☐ B必要不充分条件 ☐ C充要条件

☐ D既不充分也不必要条件

2. 「$|x|=2$」是「$x=2$」的什么条件?

☐ A充分不必要条件 ☐ B必要不充分条件 ☐ C充要条件

☐ D既不充分也不必要条件

3. 下面哪句话是对的?

☐ A「$x=3$」是「$x^2=9$」的必要条件

☐ B「$x^2=9$」的必要条件是「$x=3$」

☐ C「$x^2=9$」的充分条件是「$x=3$」

☐ D「$x=3$」的充分条件是「$x^2=9$」

4. 已知 $x>0$。在这个前提下，「$x^2>1$」是「$x>1$」的什么条件?

☐ A充分不必要条件 ☐ B必要不充分条件 ☐ C充要条件

☐ D既不充分也不必要条件

参考答案与防坑要点： (1) [A] A。a=0 时 ab=0×b=0，成立；反过来 a=1，b=0 时 ab=0，可 a≣=0，是反例。选 C 的同学忘了 ab=0 也可能是 b=0。 … | (2) [B] B。x=2⇒|x|=2；反过来 x=−2 时 |x|=2，却不是 2，推不出。问的是「|x|=2」：它被推出，是必要条件，不充分。选 A 的同学把方向… | (3) [C] 只有 x=3⇒x2=9 成立（反过来 x=−3 是反例）。 C 说「x2=9 的充分条件是 x=3」，等于说「x=3 是 x2=9 的充分条件」，就是… | (4) [C] 答案 C。很多同学条件反射选 B，因为记得「x=−2 是反例」。 但题目已经限定 x>0，−2 根本不在考虑范围里。在 x>0 时，x2>1 和 x>…